

i を虚数単位とし、複素数係数の巾級数

$$f(z) = i + \sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n$$

を考える。 $f(z)$ は単位円板

$$D = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| < 1\}$$

上正則であり、各 $z \in D$ に対し $f(z) \in H = \{w \in \mathbb{C} \mid \operatorname{Im} w > 0\}$ であるとする。 f の実部を u 、虚部を v とし、極座標 $z = re^{i\theta}$ ($0 \leq r < 1$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$) により

$$f(re^{i\theta}) = u(r, \theta) + iv(r, \theta)$$

と表す。このとき次の問いに答えよ。

1. 各 $n > 0$ と任意の $0 < r < 1$ に対し

$$a_n = \frac{i}{\pi r^n} \int_0^{2\pi} v(r, \theta) e^{-in\theta} d\theta$$

であることを示せ。

2. すべての $n = 1, 2, \dots$ に対して $|a_n| \leq 2$ を示せ。